

Домашнє завдання №_1

РАСТРОВІ ТА ВЕКТОРНІ ЦИФРОВІ ЗОБРАЖЕННЯ**I. SKILLS, які прокачуємо.**

1. Робота із цифровими зображеннями: завантаження цифрового зображення; ініціалізація матриці растра; аналіз цифрового зображення (якість, контент); фільтрація; визначення та аналіз гістограми яскравості.
2. Корекція кольору цифрового зображення.
3. Визначення геометричних ознак об'єктів на цифрових зображеннях методом векторизації – побудова контуру.
4. R&D процеси підготовки цифрового зображення для ідентифікації об'єктів.
5. Розробка програмних скриптів з реалізацією технологічних етапів Computer Vision: покращення якості – векторизація – ідентифікація.
6. Робота із бібліотеками: для Machine Learning – Scikit-learn, scipy; для Computer Vision – Pillow, OpenCV; для обробки і візуалізації даних – Numpy, pandas, matplotlib..
7. Візуалізація результатів досліджень.
8. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.

II. Корисні ресурси.**Література:**

1. Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning [<https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition>]
2. Jan Erik Solem Programming Computer Vision with Python
3. Ranjay Krishna Computer Vision: Foundations and Applications
3. Shapiro L. Computer Vision
4. Gonzalez, R. Digital Image Processing

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>
<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>
<https://scapy.net/>
<https://developers.google.com/optimization>
<https://www.tensorflow.org/>
<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>
<https://keras.io/>
<https://opencv.org/>

Джерела даних:

<https://www.kaggle.com/>
<https://huggingface.co/papers/trending>
<https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/>
<https://www.sentinel-hub.com/>
<https://mapcarta.com/>
<https://www.flightradar24.com>

1. Браузер екосистеми простору даних Copernicus:
<https://browser.dataspace.copernicus.eu/>
<https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Applications/Browser.html>
2. База геоданих NASA: <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog>
3. База геоданих <https://eos.com/landviewer>

III. Технічне завдання.

Лабораторія провідної IT-компанії реалізує масштабний проект розробки універсальної платформи з цифрової обробки зображень для задач Computer Vision. Платформа передбачає розташування back-end компоненти на власному хмарному сервері з наданням повноважень користувачам заздалегідь адаптованого front-end функціоналу універсальної платформи. Цим формується унікальна для потреб замовника ERP система з технологіями Computer Vision

Замовниками ресурсів платформи є: державні та комерційні компанії, що розробляють медичне обладнання з діагностування захворювань за візуальною інформацією; автоматизації аграрного бізнесу в аспекті обліку посівних територій за даними з БПЛА; візуального контролю безпекових заходів на об'єктах критичної інфраструктури: аеропорти, торгівельно-розважальні центри, житлові комплекси тощо.

Завдання (task) наступних двох тижнів (time interval).

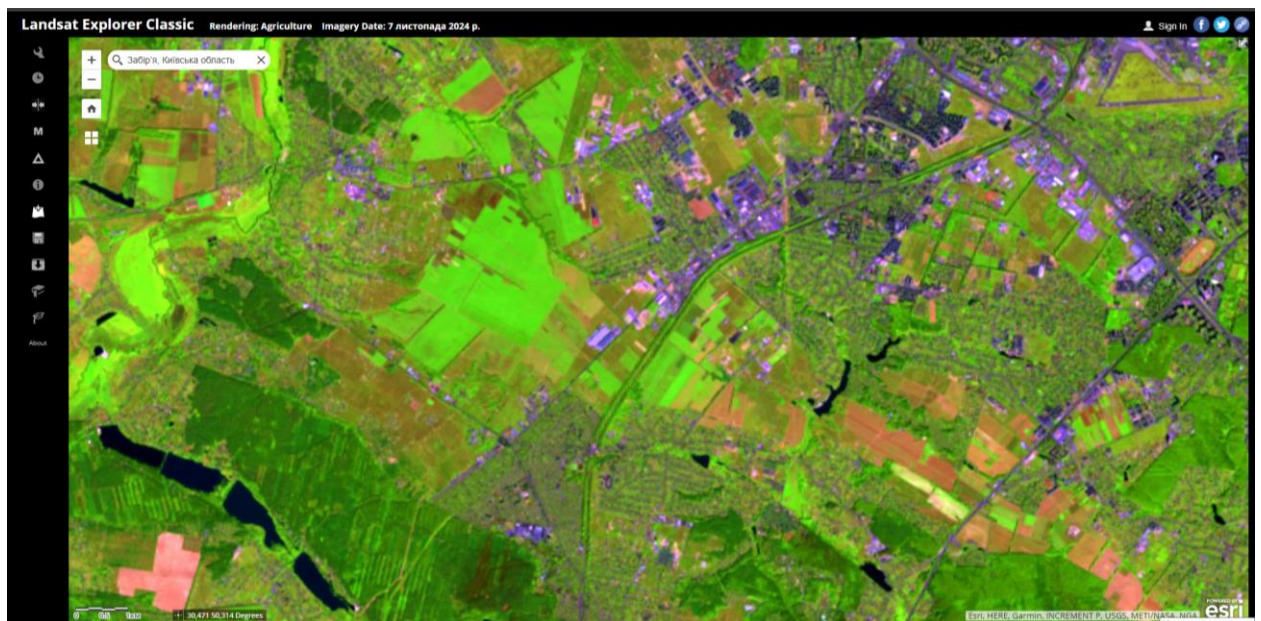
Група вимог 1.

1. Оберіть реальне цифрове зображення з джерел: <https://www.kaggle.com/>, <https://huggingface.co/papers/trending>, <https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/>, <https://www.sentinel-hub.com/>, <https://mapcarta.com/>, <https://www.flightradar24.com>, або з інших ресурсів на власний вибір.
2. Оберіть об'єкт ідентифікації на обраному зображенні.
3. Проведіть R&D дослідження та оберіть комбінацію вдалих етапів підготовки та векторизації зображення для виділення ознак обраного об'єкту ідентифікації:
 - 3.1. Корекція кольору зображення: відтінки сірого, сепія, негатив, інше.
 - 3.2. Векторизація зображення: побудова контуру (Contours), обробка з алгоритмом (Canny), Габора(Gabor).
4. Довести придатність виділених ознак для ідентифікації шляхом порівняння одного й того ж об'єкта на різних зображеннях. Алгоритм порівняння обрати самостійно.

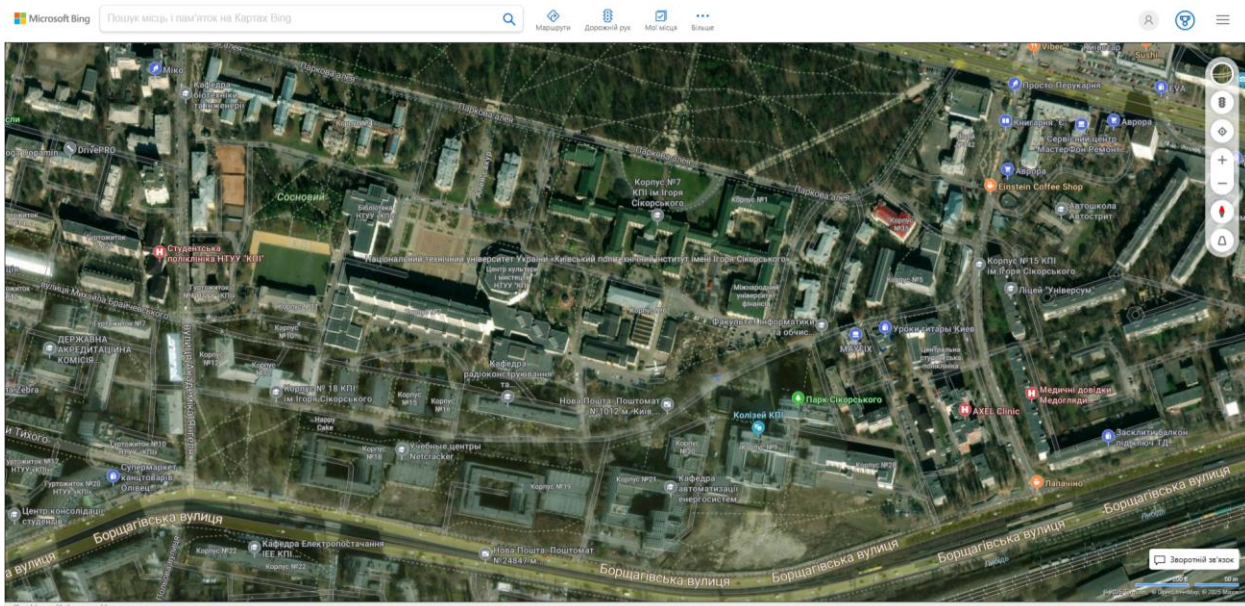
Група вимог 2.

Розробити програмний скрипт з реалізацією одного з обраних функціоналів.

- 2.1. Підрахувати кількість будівель в с. Забір'я, Київська область за даними від <https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/> або з інше джерело оперативних даних.



- 2.2. Підрахувати кількість будівель в головному кампусі КПІ за даними <https://www.bing.com/maps>



Група вимог 3.

За даними від <https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/> (або інше джерело оперативних даних) та <https://www.bing.com/maps> підрахувати кількість будівель в головному кампусі КПІ.

Порівняти отримані результати.

Знайти комбінацію операцій обробки растрових зображень та векторизації коли кількість знайдених будівель за <https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/> (або інше джерело оперативних даних) буде відповідати реальній кількості будівель в головному кампусі КПІ. Еталон кількості будівель може бути як результат обробки зображень від <https://www.bing.com/maps>

Розподіл балів за рівнем складності.

I – максимально 10 балів, функціонал скрипта відповідає групі вимог 1.

II – максимально 14 балів, функціонал скрипта відповідає групі вимог 2.

III – максимально 16 балів, функціонал скрипта відповідає групі вимог 3.

Приклади реалізації, див. заняття №1, 2.